

2024 年同等学力申硕计算机系统结构考前必备资料

第一讲 基本概念

1. 系统结构、组成与实现的三者关系：

计算机系统结构是计算机系统的软硬件的界面；计算机组成是计算机系统结构的逻辑实现；

计算机实现是计算机组成的物理实现。

2. 峰值指令速度：MIPS、GIPS、TIPS

3. 浮点峰值速度：MFLOPS、GFLOPS、TFLOPS

4. Amdahl 定律：

系统中某一部件由于采用更快的执行方式后，整个系统性能的提高与这种执行方式的使用频率或占总执行时间的比例有关。

5. 计算机实现是指计算机组成的物理实现主要包括：

- (1) 处理机、主存储器等部件的物理结构；
- (2) 器件的集成度和速度；
- (3) 专用器件的设计；
- (4) 器件、模块、插件、底版的划分与连接；
- (5) 信号传输技术；
- (6) 电源、冷却及装配技术，制造工艺及技术等。

第二讲 指令系统

1. 浮点数的表示方式：

- (1) 两个数值：

尾数 m ：数制(小数或整数)和码制(原码或补码)

阶码 e ：整数, 移码(偏码、增码、余码)或补码

- (2) 两个基值：

尾数基值 r_m ：2、4、8、16 和 10 进制等

阶码基值 r_e ：通常为 2 进制

- (3) 两个字长：(长度和物理位置，均不包括符号位)

尾数长度 p ：尾数部分按基值计算的长度

阶码长度 q : 阶码部分的二进制位数

2. 操作码主要包括两部分内容:

(1) 操作种类:

加、减、乘、除、数据传送、移位、转移、输入输出、程序控制、处理机控制等

(2) 操作数描述:

数据的类型: 定点数、浮点数、复数、字符、字符串、逻辑数、向量

进位制: 2 进制、10 进制、16 进制

数据字长: 字、半字、双字、字节

3. 一般的指令主要由两部分组成: 操作码和地址码

4. 地址码通常包括三部分内容:

(1) 地址: 地址码、立即数、寄存器、变址寄存器

(2) 地址的附加信息: 偏移量、块长度、跳距

(3) 寻址方式: 直接寻址、间接寻址、立即数寻址、变址寻址、相对寻址、寄存器寻址

5. 卡内基梅隆(CarnegieMellon)大学论述 RISC 的特点如下:

(1) 大多数指令在单周期内完成

(2) LOAD/STORE 结构: 定义和特征

(3) 硬布线控制逻辑

(4) 减少指令和寻址方式的种类

(5) 固定的指令格式

(6) 注重编译的优化

6. 延时转移技术:

为了使指令流水线不断流, 在转移指令之后插入一条没有数据相关和控制相关的有效指令, 而转移指令被延迟执行, 这种技术称为延迟转移技术。

第三讲 存储系统

1. 存储系统的定义:

两个或两个以上速度、容量和价格各不相同的存储器用硬件、软件、或软件与硬件相结合的方法连接起来成为一个存储系统。这个存储系统对应用程序员是透明的, 并且, 从应用程序员看, 它是一个存储器, 这个存储器的速度接近速度最快的那个存储器, 存储容量与容量最大的那个存储器相等, 单位容量的价格接近最便宜的那个存储器。

2. 提高存储系统速度的两条途径:

- (1) 提高命中率 H , 命中率计算公式
- (2) 两个存储器的速度不要相差太大

3. 访问周期与命中率的关系:

$$T = HT_1 + (1-H)T_2$$

当命中率 $H \rightarrow 1$ 时, $T \rightarrow T_1$

4. 三种地址空间:

- ① 虚拟地址空间
- ② 主存储器地址空间
- ③ 辅存地址空间

5. 三种虚拟存储器:

- ① 页式虚拟存储器
- ② 段式虚拟存储器
- ③ 段页式虚拟存储器: 段页式存储的地址映射计算

6. 地址映象方法:

每个程序段都从 0 地址开始编址, 长度可长可短, 可以在程序执行过程中动态改变程序段的长度。

7. 地址变换方法:

由用户号找到基址寄存器, 读出段表起始地址, 与虚地址中段号相加得到段表地址, 把段表中的起始地址与段内偏移 D 相加就能得到主存实地址。

8. 主要页面替换算法:

- (1) 随机算法 (RAND random algorithm)

算法简单, 容易实现。

没有利用历史信息, 没有反映程序的局部性
命中率低。

- (2) 先进先出算法 (FIFO)

容易实现, 利用了历史信息, 没有反映局部性。最先调入的页面, 很可能也是要使用的页面。

- (3) 近期最少使用算法 (LFU least frequently used algorithm)

既充分利用了历史信息, 又反映了程序的局部性实现起来非常困难。

(4) 最久没有使用算法(LRU least recently used algorithm):

把 LFU 算法中的“多”与“少”简化成“有”与“无”，实现比较容易

(5) 最优替换算法 (OPT optimal replacement algorithm):

是一种理想算法，仅用作评价其它页面替换算法好坏的标准。

第四讲 输入输出系统

1. DMA 方式特点:

(1) 外围设备的访问请求直接发往主存储器，数据的传送过程不需要 CPU 的干预。

(2) 全部用硬件实现，不需要做保存现场和恢复现场等工作。

(3) DMA 控制器复杂，需要设置数据寄存器、设备状态控制寄存器、主存地址寄存器、设备地址寄存器和数据交换个数计数器及控制逻辑等。

(4) 在 DMA 方式开始和结束时，需要处理机进行管理。

2. 中断源的种类:

(1) 由外围设备引起的中断。低速外围设备每传送一个字节申请一次中断；高速外围设备的前、后处理。

(2) 由处理机本身产生的中断。如算术溢出，除数为零，数据校验错等。

(3) 由存储器产生的中断。如地址越界、页面失效、访问存储器超时等。

(4) 由控制器产生的中断。如非法指令、堆栈溢出、时间片到、切换到特权态。

(5) 由总线产生的中断。输入输出总线出错, 存储总线出错等。

(6) 实时过程控制产生的中断。

(7) 实时钟的定时中断。

(8) 多处理机系统中，从其它处理机发送来的中断。

(9) 程序调试过程中，由断点产生的中断。

(10) 硬件故障中断。

(11) 电源故障中断。

3. 安排中断优先顺序主要由下列因素来决定:

(1) 中断源的急迫性。

(2) 设备的工作速度。

(3) 数据恢复的难易程度。

(4) 要求处理机提供的服务量。

4. 设置中断屏蔽有以下几个优点:

避免竞态条件：在某些情况下，中断可能会干扰正在执行的关键代码段。通过设置中断屏蔽，可以防止中断的发生，确保关键代码段的原子性执行，避免竞态条件的产生。这对于需要保护共享资源或确保操作的完整性和一致性的情况非常重要。

提高系统响应性：在某些情况下，中断可能导致系统响应性下降。例如，在某个关键任务执行期间接收到多个中断请求可能会导致执行时间延长或导致系统负载增加。通过设置中断屏蔽，可以控制中断的处理时机，确保系统在关键任务执行期间保持稳定和高响应性。

确保时间关键性：某些实时系统对任务的时间关键性要求很高，需要在特定时间范围内完成关键操作。中断的发生可能会引入不可预测的延迟，影响实时性能。通过设置中断屏蔽，可以确保关键任务在规定的时间内完成，满足实时性要求。

简化调试和验证：在某些情况下，为了方便调试和验证代码，可能需要暂时屏蔽中断。通过设置中断屏蔽，可以在调试过程中控制中断的发生，以便于观察和跟踪程序的执行状态，定位问题和进行错误诊断。

第五讲 流水线技术

1. 线性流水线 (Linear Pipeline):

每一个流水段都流过一次，而且仅流过一次

2. 非线性流水线 (Nonlinear Pipeline):

某些流水段之间有反馈回路或前馈回路。

3. 单功能流水线:

只能完成一种固定功能的流水线。

4. 多功能流水线:

流水线的各段通过不同连接实现不同功能。

5. 静态流水线:

同一段时间内，各个功能段只能按照一种方式连接，实现一种固定的功能。

6. 动态流水线:

在同一段时间内，各段可以按照不同的方式连接，同时执行多种功能。

7. 数据相关:

在执行本条指令的过程中，如果用到的指令、操作数、变址量等是前面指令的执行结果，这种相关称为数据相关。

8. 解决通用寄存器数据相关的方法:

(1) 把读操作数、写运算结果与指令执行合在一个节拍。

(2) 建立相关专用通路(By Pass)

9. 超流水线处理机的两种定义:

- (1) 在一个周期内分时发射多条指令的处理机
- (2) 指令流水线的段数大于等于 8 的流水线处理机

10 提高处理机性能的方法:

- (1) 通过增加硬件资源来提高处理机性能
- (2) 通过各部分硬件的重叠工作来提高处理机性能

第六讲 向量处理机

1. 向量处理方式:

- (1) 横向处理方式, 又称为水平处理方式, 横向加工方式等。向量计算是按行的方式从左至右横向地进行。
- (2) 纵向处理方式, 又称为垂直处理方式, 纵向加工方式等。向量计算是按列的方式自上而下纵向地进行。
- (3) 纵横处理方式, 又称为分组处理方式, 纵横向加工方式等。横向处理和纵向处理相结合的方式。

2. 实现链接的条件:

- (1) 没有向量寄存器冲突和运算部件冲突。
- (2) 只有第一个结果送入向量寄存器的那一个周期可以链接。
- (3) 先行的两条指令产生运算结果的时间必须相等。
- (4) 两条向量指令的向量长度必须相等。

第七讲 互连网络

1. 互连网络的种类:

- (1) 静态互连网络: 连接通路是固定的, 一般不能实现任意结点到结点之间的互连。
- (2) 循环互连网络: 通过多次重复使用同一个单级互连网络以实现任意结点到结点之间的互连。
- (3) 多级互连网络: 将多套相同的单级互连网络连接起来, 实现任意结点到结点之间的互连。
- (4) 全排列互连网络: 能够同时实现任意结点到结点之间的互连。
- (5) 全交叉开关网络: 能够同时实现任意结点到结点之间的互连, 还能够实现广播和多播。

2. 互连网络的主要特性有:

(1) 网络规模: 网络中结点的个数

(2) 结点度: 与结点相连接的边数称为结点度

进入结点的边数叫入度

从结点出来的边数则叫出度

(3) 距离: 两个结点之间相连的最少边数

(4) 网络直径: 网络中任意两个结点间距离的最大值。用结点间的连接边数表示

3. 互连网络的主要性能参数:

(1) 频带宽度(Bandwidth): 传输信息的最大速率

(2) 传输时间(Transmision time): 等于消息长度除以频宽。

(3) 飞行时间(Time of flight): 第一位信息到达接收方所花费的时间。

(4) 传输时延(Transport latency): 等于飞行时间与传输时间之和。

(5) 发送方开销(Sender overhead): 处理器把消息放到互连网络的时间。

(6) 接收方开销(Receiver overhead): 处理器把消息从网络取出来的时间。

4. 四种通信模式:

(1) 单播(unicast), 一对一传送。

(2) 选播(multicast), 从一个源结点发送同一消息到多个目的结点

(3) 广播(broadcast), 从一个源结点发送同一消息到全部结点。

(4) 会议(conference), 多到多的通信情况。

第八讲 并行处理机和多处理机

1. 一台并行处理机由五个部分组成:

①多个处理单元 PE,

②多个存储器模块 M,

③一个控制器 CU,

④一个互连网络 ICN,

⑤一台输入输出处理机 IOP。

2. 并行处理机有两种典型结构:

(1) 分布存储器并行处理机。

(2) 共享存储器并行处理机。

3. 使用监听协议, 有两种方法:

(1) 写无效 (Write Invalidate) 策略, 在本地 Cache 的数据块修改时使远程数据块都无效。

(2) 写更新 (Write Update) 策略, 在本地 Cache 数据块修改时通过总线把新的数据块广播给含该块的所有其他 Cache。

4. 根据目录的结构, 目录协议分成三类:

(1) 全映射 (Full-Map) 目录: 存放全局存储器每个块的有关数据。

(2) 有限 (Limited) 目录: 每个目录项的指针数固定。

(3) 链式 (Chained) 目录: 把目录分布到所有 Cache 中。